

Упражнение 9

В приведенном ниже списке указано время выполнения пяти алгоритмов (предполагается, что указано *точное* время выполнения). Насколько медленнее будет работать каждый из алгоритмов, если:

(а) увеличить размер входных данных вдвое;

(б) увеличить размер входных данных на 1?

(a) n^2

(b) n^3

(c) $100n^2$

(d) $n \log n$

(e) 2^n

n^2

- При $2n$: $(2n)^2 / n^2 = 4$ (в 4 раза медленнее)
- При $n+1$: $(n+1)^2 / n^2 = 1 + 2/n + 1/n^2$

n^3

- При $2n$: $(2n)^3 / n^3 = 8$ (в 8 раз медленнее)
- При $n+1$: $(n+1)^3 / n^3 = 1 + 3/n + 3/n^2 + 1/n^3$

$100n^2$

- При $2n$: $100 \cdot (2n)^2 / (100n^2) = 4$ (в 4 раза медленнее)
- При $n+1$: $(n+1)^2 / n^2 = 1 + 2/n + 1/n^2$

$n \cdot \log(n)$

- При $2n$: $(2n) \cdot \log(2n) / (n \cdot \log(n)) = 2 \cdot (1 + \log 2 / \log n)$
- При $n+1$: $(n+1) \cdot \log(n+1) / (n \cdot \log(n)) \approx 1 + 1/n + 1/(n \cdot \log(n))$

2^n

- При $2n$: $2^{2n} / 2^n = 2^n$ (в 2^n раз медленнее)
- При $n+1$: $2^{n+1} / 2^n = 2$ (в 2 раза медленнее)

Упражнение 10

Есть шесть алгоритмов, время выполнения которых приведено ниже. Предполагается, что указано точное количество выполняемых операций как функция размера данных n . Предположим, имеется компьютер, способный выполнять 10^{10} операций в секунду, и результат должен быть вычислен не более чем за час. При каком наибольшем размере входных данных n результат работы каждого алгоритма может быть вычислен за час?

- (a) n^2
- (b) n^3
- (c) $100n^2$
- (d) $n \log n$
- (e) 2^n
- (f) 2^{2^n}

Дано: 10^{10} операций/сек $\times$ 3600 сек = $3,6 \cdot 10^{13}$ операций за час.

(a) n^2

$$n^2 \leq 3,6 \cdot 10^{13}$$

$$n \leq \sqrt{3,6 \cdot 10^{13}} = \sqrt{36 \cdot 10^{12}} = 6 \cdot 10^6$$

Ответ: $n_{\max} = 6\,000\,000$

(b) n^3

$$n^3 \leq 3,6 \cdot 10^{13}$$

$$n \leq (3,6 \cdot 10^{13})^{1/3} = 3,29 \cdot 10^4$$

Ответ: $n_{\max} = 32\,900$

(c) $100n^2$

$$100n^2 \leq 3,6 \cdot 10^{13}$$

$$n^2 \leq 3,6 \cdot 10^{11}$$

$$n \leq \sqrt{3,6 \cdot 10^{11}} = 6 \cdot 10^5$$

Ответ: $n_{\max} = 600\,000$

(d) $n \log n$

$$n \cdot \log_2 n \leq 3,6 \cdot 10^{13} \text{ (логарифм по основанию 2)}$$

$$\text{Подбором: при } n = 1,25 \cdot 10^{12} \text{ значение } n \cdot \log_2 n = 3,6 \cdot 10^{13}$$

Ответ: $n_{\max} = 1,25 \cdot 10^{12}$

(e) 2^n

$$2^n \leq 3,6 \cdot 10^{13}$$

$$n \leq \log_2(3,6 \cdot 10^{13}) = 45$$

Ответ: $n_{\max} = 45$

(f) $2^{(2^n)}$

$$2^{(2^n)} \leq 3,6 \cdot 10^{13}$$

Прологарифмируем: $2^n \leq \log_2(3,6 \cdot 10^{13}) = 45$

$$n \leq \log_2 45 = 5,5$$

Ответ: $n_{\max} = 5$

Упражнение 11

Расположите функции из следующего списка по возрастанию скорости роста. Другими словами, если функция $g(n)$ в вашем списке следует непосредственно после $f(n)$, из этого следует, что $f(n) = O(g(n))$.

$$f_1(n) = n^{2.5}$$

$$f_2(n) = \sqrt{2n}$$

$$f_3(n) = n + 10$$

$$f_4(n) = 10^n$$

$$f_5(n) = 100^n$$

$$f_6(n) = n^2 \log n$$

File d

Порядок по возрастанию скорости роста:

1. $f_2(n) = \sqrt{2n} = \sqrt{2} \cdot n^{(1/2)} = O(n^{(1/2)})$
2. $f_3(n) = n + 10 = O(n)$
3. $f_6(n) = n^2 \cdot \log n$ – растёт быстрее n^2 , но медленнее $n^{(2,5)}$, так как $\log(n)$ растёт медленнее $n^{(0,5)}$

Почему $\log(n)$ растёт медленнее $n^{(0,5)}$:

Пусть $n = 2^k$

Тогда: $\sqrt{n} = n^{(1/2)} = 2^{(k/2)}$ – растёт быстрее

$\log_2 n = \log_2(2^k) = k$ – растёт медленнее

4. $f_1(n) = n^{(2,5)}$ – любой полином растёт медленнее любой экспоненты
5. $f_4(n) = 10^n$ – экспоненциальная функция
6. $f_5(n) = 100^n$ – растёт быстрее 10^n , так как $100^n = 10^{(2n)}$

Упражнение 12

Расположите функции из следующего списка по возрастанию скорости роста. Другими словами, если функция $g(n)$ в вашем списке следует непосредственно после $f(n)$, из этого следует, что $f(n) = O(g(n))$.

$$g_1(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$$

$$g_2(n) = 2^n$$

$$g_4(n) = n^{4/3}$$

$$g_3(n) = n(\log n)^3$$

$$g_5(n) = n^{\log n}$$

$$g_6(n) = 2^{2^n}$$

$$g_7(n) = 2^{n^2}$$

Порядок по возрастанию скорости роста:

1. $g_1(n) = 2^{\sqrt{\log n}}$ = (логарифмируем по 2) = $\sqrt{\log n}$
2. $g_3(n) = n \cdot (\log(n))^3$ = (логарифмируем по 2) = $\log_2 n + 3 \cdot \log_2(\log(n))$
3. $g_4(n) = n^{4/3}$ = (логарифмируем по 2) = $4/3 \cdot \log_2 n = \log_2 n + 1/3 \cdot \log_2 n$
4. $g_5(n) = n^{\log(n)}$ = (логарифмируем по 2) = $\log(n) \cdot \log_2 n$
5. $g_2(n) = 2^n$ = (логарифмируем по 2) = n
6. $g_7(n) = 2^{n^2}$ = (логарифмируем по 2) = n^2
7. $g_6(n) = 2^{2^n}$ = (логарифмируем по 2) = 2^n